

```

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
//*****
int f(int g,float i)
{
    g= i*i + i + 3;
    return g;
}
//*****

int yuvarla(float w)
{
    int alt = (int)w; // type dynamic yaptım Sayının tam kısmını aldım
    float ondalik = w - alt; // Ondalık kısmı buldum

    if(w>=0)
    {
        if (ondalik >= 0.5)
        {
            return alt + 1; // Ondalık kısım 0.5'ten büyükse yukarı yuvarla
        }
        else
        {
            return alt; // Ondalık kısım 0.5'ten küçükse aşağı yuvarla
        }
    }
    else
    {
        if (ondalik <= -0.5)
        {
            return alt-1; // eksi olduğu için Ondalık kısım 0.5'ten küçükse yukarı yuvarla
        }
        else
        {
            return alt-1; // eksi olduğu için Ondalık kısım 0.5'ten büyükse aşağı yuvarla
        }
    }
}
//*****

int yukariyuvarla(float yukari)
{
    int tam = (int)yukari; // type dynamic yaptım Sayının tam kısmını aldım
    float virgul = yukari - tam; // Ondalık kısmı buldum

    if (yukari<0)
    {
        yukari=yukari-virgul;
    }
    else
    {
        yukari=yukari-virgul+1;
    }
    return yukari;
}
//*****

int asagiyuvarla(float asagi)
{
    int tum = (int)asagi; // type dynamic yaptım Sayının tam kısmını aldım
    float nokta = asagi - tum; // Ondalık kısmı buldum
    if(asagi<0)
    {
        asagi=asagi-nokta-1;
    }
    else
    {
        asagi=asagi-nokta;
    }
    return asagi;
}

//*****
float UsAlma(float taban, float us){
    int s=0;
    float r;
    if(us<0)//Üssün negatif olduğu durumda üs -1 ile çarpılarak pozitif sayıya çevirdim.
    {
        s=1;
        us*=-1;
    }
    for(r=1;us>0; us--)
    {
        r*=taban;
    }
    if(s)//Üs negatif ise sonuç: 1/r
    {
        r=1/r;
    }
    return r;
}
//*****

```

```

float karekok(float n)
{
    float a= n/2;
    float b = 0.0001;//en doğru değere yaklaşmak için bu değeri tanımladım
    float sonuc = 0;

    while (1)//ne zaman işlem biter onu bilmediğim için sonsuza kadar döndürdüm istediğim yerde bitirmek için break kullandım.
    {
        sonuc = (n/a + a)/2;//burada ise sonucu sonucun bir önceki değerine bölüp bir önceki değeri ekleyip 2'ye bölerek sonuca gide gide yaklaşılr.
        if (sonuc - a < b && a - sonuc < b)//sonuc işlemini yapıp a ya atadım burda ise sonuc işlenir sonuc a'ya atamadan önce,
            break;//bu işlemi yaptığımızdan a sonucun bir önceki değeridir sonuc-a yapınca çok küçük bir değer çıkana kadar döngü devam eder.
        a = sonuc;
    }
    return sonuc;//en son sonucu geri gönderdim.
}

int main ()
{
    printf("*****\n");
    printf("e^3 = %.3f\n",exp(3));//e^x üssel fonksiyondur. exp fonksiyonu float tipinde sonuç döndürür.
    const float e=2.7182818;
    float q,s;
    s=1;
    printf("e'nin kacinci kuvvetini almak istiyorsunuz; ");
    scanf("%f",&q);
    for(int u=0;u<q;u++)
    {
        s*=e;
    }
    printf("sonuc = %f\n",s);
    printf("*****\n");

    printf("log2 = %.3f\n",log(2));//log(x) , x'in e tabanına göre Logaritması. Log fonksiyonu float tipinde sonuç döndürür.
    printf("log10(10) = %.3f\n",log10(10));//Log10(x) , x'in 10 tabanına göre Logaritması. Log10 fonksiyonu float tipinde sonuç döndürür.

    printf("*****\n");

    //*****

    printf("|-4| = %d\n",abs(-4));//abs(x) , x'in mutlak değeri. fabs fonksiyonu int tipinde sonuç döndürür.
    printf("|-4| = %.1f\n",fabs(-4));//fabs(x) , x'in mutlak değeri. fabs fonksiyonu float tipinde sonuç döndürür.

    //yapabildiğim fonksiyonları kendim yapmaya çalıştım.
    {
        int x;
        printf("lutfen mutlak degere almak istediginiz degeri giriniz; ");
        scanf("%d",&x);
        printf("\n");
        if(x < 0)
        {
            x = x*(-1);
        }
        printf("mutlak degerin sonucu = %d\n",x);
    }
    printf("*****\n");

    //*****

    printf("5.7'yi yuvarla = %.2f\n",round(5.7));//round(x) , x'i virgülden sonraki ilk haneye bakarak 5 ten önceyse alta değilse üste yuvarlar.
    printf("-5.7'yi yuvarla = %.2f\n",round(-5.7));//round fonksiyonu float tipinde sonuç döndürür.

    //yapabildiğim fonksiyonları yapmaya çalıştım.
    float w;
    printf("Yuvarlamak istediginiz sayiyi girin: ");
    scanf("%f", &w);
    printf("Yuvarlanmış sayi: %d\n", yuvarla(w));
    printf("*****\n");

    printf("5.7'yi yukari yuvarla = %.2f\n",ceil(5.7));//ceil(x) , x'i kendinden büyük ilk tamsayıya yuvarlar . ceil fonksiyonu float tipinde sonuç döndürür.
    printf("-5.7'yi yukari yuvarla = %.2f\n",ceil(-5.7));

    //yapabildiğim fonksiyonları yapmaya çalıştım.
    float yukari;
    printf("yukari yuvarlamak istediginiz sayiyi girin: ");
    scanf("%f", &yukari);
    printf("Yuvarlanmış sayi: %d\n", yukariyuvarla(yukari));

    printf("*****\n");

    printf("5.7'yi asagi yuvarla = %.2f\n",floor(5.7));//floor(x) , x'i kendinden küçük ilk tamsayıya yuvarlar . floor fonksiyonu float tipinde sonuç döndürür.
    printf("-5.7'yi asagi yuvarla = %.2f\n",floor(-5.7));

    //yapabildiğim fonksiyonları yapmaya çalıştım.
    float asagi;
    printf("asagi yuvarlamak istediginiz sayiyi girin: ");
    scanf("%f", &asagi);
    printf("Yuvarlanmış sayi: %d\n", asagiyuvarla(asagi));
    printf("*****\n");

    //*****

    printf("2^8 ussunu al = %.1f\n",pow(2,8));//pow(x,y) , x üzeri y . pow fonksiyonu float tipinde sonuç döndürür.
    printf("7^0 ussunu al = %.1f\n",pow(7,0));

    //yapabildiğim fonksiyonları yapmaya çalıştım.
    float r,us,taban;
    printf("islem yapacaginiz tabani ve ussu giriniz\n");
    printf("taban= ");

```

```

scanf("%f",&taban);
printf("us= ");
scanf("%f",&us);
r=UsAlma(taban,us); //Üs alma fonksiyonu çağırılıyor
printf("Sonuc:%f\n",r);
printf("*****\n");

//*****

printf("169'un karekokunu al = %.2f\n\n",sqrt(169)); //sqrt(x) , x'in karekökünü bulmak için kullanılır . sqrt fonksiyonu float tipinde sonuç döndürür.

//yapabildiğim fonksiyonları kendim yapmaya çalıştım.
float sayi;
printf("Karekokunu almak istediğiniz sayiyi girin: ");
scanf("%f",&sayi);

if (sayi < 0)
{
printf("Negatif sayıların karekoku bulunamaz.\n");
}
else
{
printf("Karekok= %.2f\n", karekok(sayi));
}
printf("*****\n");

//*****

const float PI=3.14159265;
float derece,radyan;
radyan =derece*PI/180; //dereceyi radyana çevirme.
printf("sin(30) = %.2f\n",sin(1.04719755)); //sin(x) , x'in sinüsünü hesaplar (x radyan). sin fonksiyonu float tipinde sonuç döndürür.
printf("cos(60) = %.2f\n",cos(0.523598775)); //cos(x) , x'in cosinüsünü hesaplar (x radyan). cos fonksiyonu float tipinde sonuç döndürür.
printf("tan(45) = %.2f\n",tan(0.7854)); //tan(x) , x'in tanjantını hesaplar (x radyan). tan fonksiyonu float tipinde sonuç döndürür.
printf("cot(45) = %.2f\n",1/tan(0.7854)); //1/tan(x) , x'in kotanjantını hesaplar (x radyan). cot fonksiyonu float tipinde sonuç döndürür.
printf("*****\n");

//*****

//en son ise tüm math.h kütüphanesini kullanmaya çalıştım
int h,g,m,n;
float l,v,a,b,c,d;
a=sin(1.04719755); b=cos(0.523598775); c=tan(0.7854); d=1/tan(0.7854);

srand(time(NULL)); //burada rasgele girilen değerin refresh olması için bu kodu yaptım.

float i=rand()%10; // burada rastgele belirlenen sayıyı 0 ile 10 arasında seçmek için yaptım.
printf("SORU/\n");
printf("f(x)=x^2+x+3 , x= %.2f \n\n",i);
h=f(g,i); m=sqrt(i); n=abs(-8);

printf("sin(30)+cos(60)+tan(45)+cot(45)+f(%.2f)+karekok(%.2f)+|-8| \n\n",i,i);
float nokta = asagi - tum; // Ondalık kısmı buldum
printf("YUVARLANMIŞ CEVAP: %f\n",l);
printf("YUVARLANMAMIS CEVAP: %f\n",v);
printf("*****\n\n");

//*****

//üç boyutlu bir dizinin elemanlarını dışarıdan alan program (eksi değer girince tekrar girilmesini söyleyen program )
int sayi2;
int c1[2][3][2];
int ilk,j,k,top=0;
for (ilk=0;ilk<2;ilk++)
{for (j=0;j<3;j++)
{for (k=0;k<2;k++)
{
printf("dizinizin %d . matrisin %d . boyutunun %d . elemanini giriniz; ",ilk+1,j+1,k+1);
scanf("%d",&sayi2);
if(sayi2>=0)
{
c1[ilk][j][k]=sayi2;
top=top+c1[ilk][j][k];
}
else
{
printf("diziniz negatif sayı kabul etmiyor lütfen pozitif sayılar giriniz\n");
k--;
}
}
}
}
printf("\n");
for (ilk=0;ilk<2;ilk++)
{for (j=0;j<3;j++)
{for (k=0;k<2;k++)
{
printf("dizinizin %d. matrisin %d. boyutunun %d. elemanı= %d\n",ilk+1,j+1,k+1,c1[ilk][j][k]);
}
}
}
printf("toplam = %d\n",top);

printf("*****\n\n");

//*****

```

```

//çok boyutlu bir dizinin eleman sayısını bulan program
int a1[3][2]={1,2,3,4,5,6};
int el;
el=sizeof(a1)/sizeof(int); //burada sizeof(a1) ile dizinin boyutunu öğrendim sizeof(int) yapınca ise bir elemanın boyutunu öğrendim
//sizeof(a1[0]) yapınca boyut olarak algılayıp işlem yapıyor, ama sizeof(a1[0][0]) yapınca işlemi doğru hesaplar
printf("eleman sayısı =%d\n",el);

printf("*****\n\n");

//*****

printf("(karekok(|x*x-3*x|))^3\n\n");
printf("lutfen işlem yapacağınız sayiyi giriniz; ");
int islem;
scanf("%d",&islem);
int sonucislem=pow(islem,2)-3*islem;
sonucislem=abs(sonucislem);
float cevap=sqrt(sonucislem);
cevap=pow(cevap,3);
printf("sonuc= %f\n",cevap);

printf("*****\n\n");

//*****

//ağacın her yıl %10 oranında uzadığını ve bu uzama işlemini for,while ve do-while döngüleri kullanarak 10 yıl boyunca hesapladım.

int yil = 0;
float boy = 1.0; // Ağacın başlangıç boyu 1.0 metre olsun

// for döngüsü ile ağacın uzaması
for(yil = 1; yil <= 10; yil++)
{
    boy =boy+ boy * 0.1; // Ağaç her yıl %10 oranında uzuyor
    printf("Yil %d: %.2f metre\n", yil, boy);
}

printf("\n");
yil = 0;
boy = 1.0; // Ağacın başlangıç boyu 1.0 metre olsun

// while döngüsü ile ağacın uzaması
while(yil < 10)
{
    yil++;
    boy =boy+ boy * 0.1; // Ağaç her yıl %10 oranında uzuyor
    printf("Yil %d: %.2f metre\n", yil, boy);
}

printf("\n");
yil = 0;
boy = 1.0; // Ağacın başlangıç boyu 1.0 metre olsun

// do-while döngüsü ile ağacın uzaması
do
{
    yil++;
    boy =boy+ boy * 0.1; // Ağaç her yıl %10 oranında uzuyor
    printf("Yil %d: %.2f metre\n", yil, boy);
} while(yil < 10);
}

```